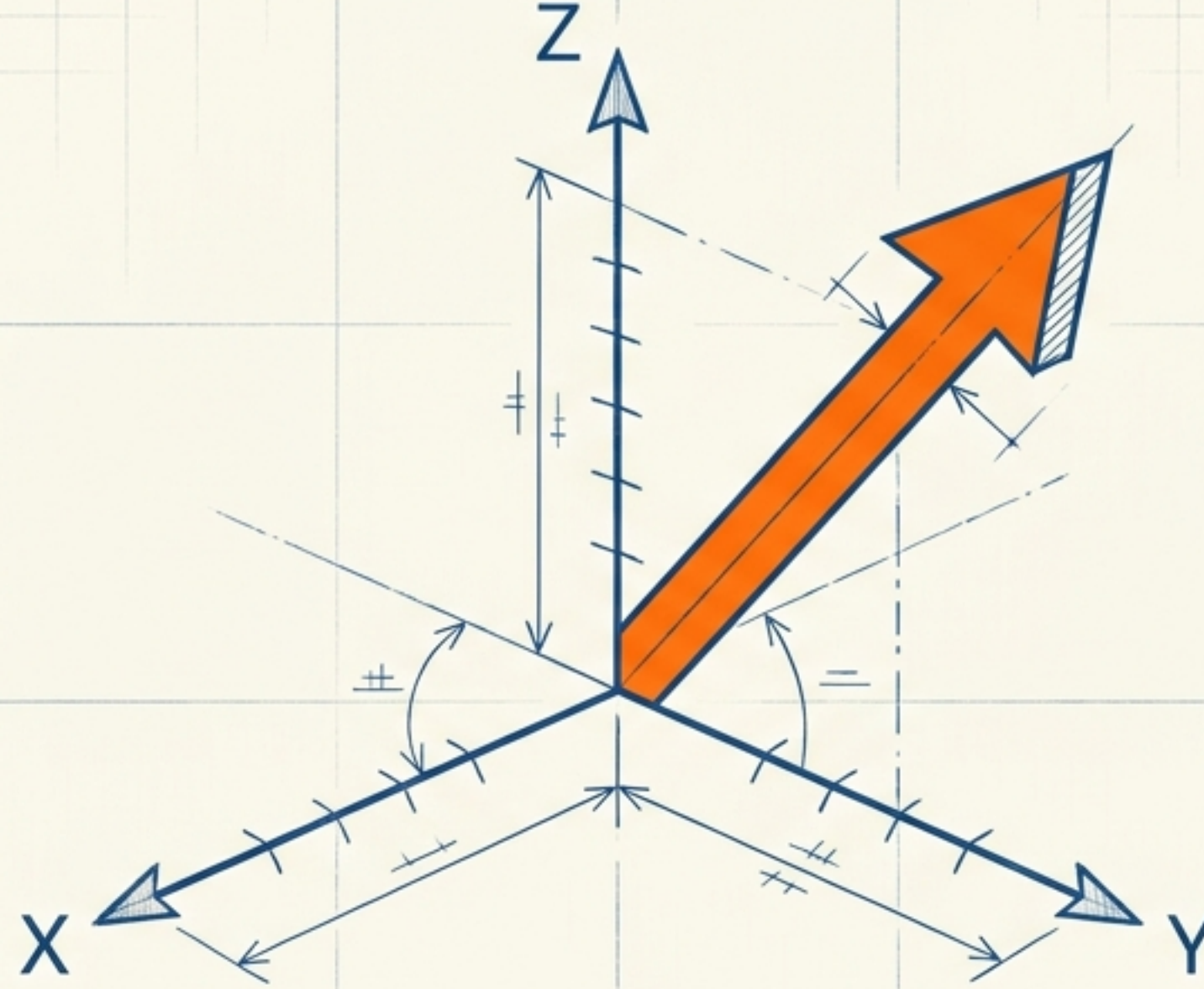


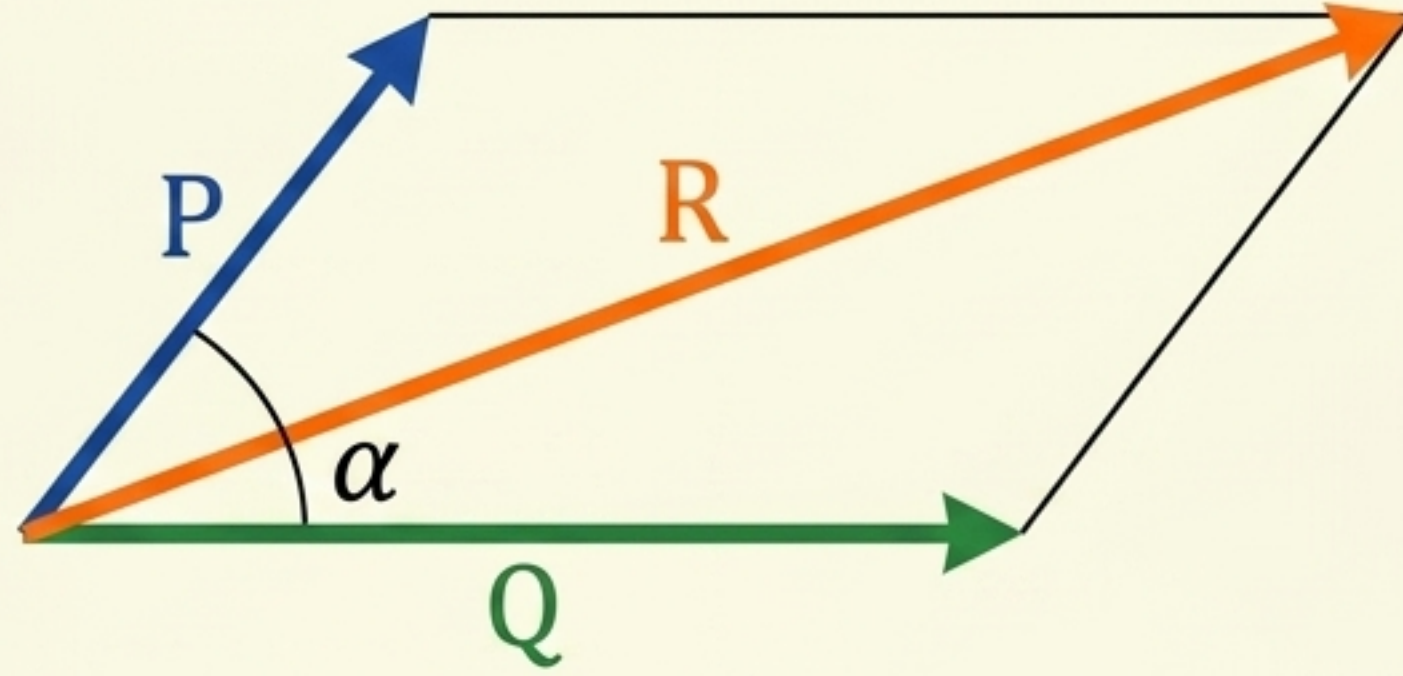


ভেক্টর মেকানিক্স: মাস্টারক্লাস

ডট গুণন, ক্রস গুণন এবং নদী-নৌকা সমস্যার ভিজুয়াল গাইড

[এইচএসসি ও এডমিশন গাইড]

ভেক্টর যোগ: লব্ধি ও সামান্তরিক সূত্র



$$R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\alpha}$$

সর্বোচ্চ লব্ধি (Max Resultant)

$$\alpha = 0^\circ \rightarrow R_{max} = P + Q$$

(একই দিকে ক্রিয়াশীল)

সর্বনিম্ন লব্ধি (Min Resultant)

$$\alpha = 180^\circ \rightarrow R_{min} = |P - Q|$$

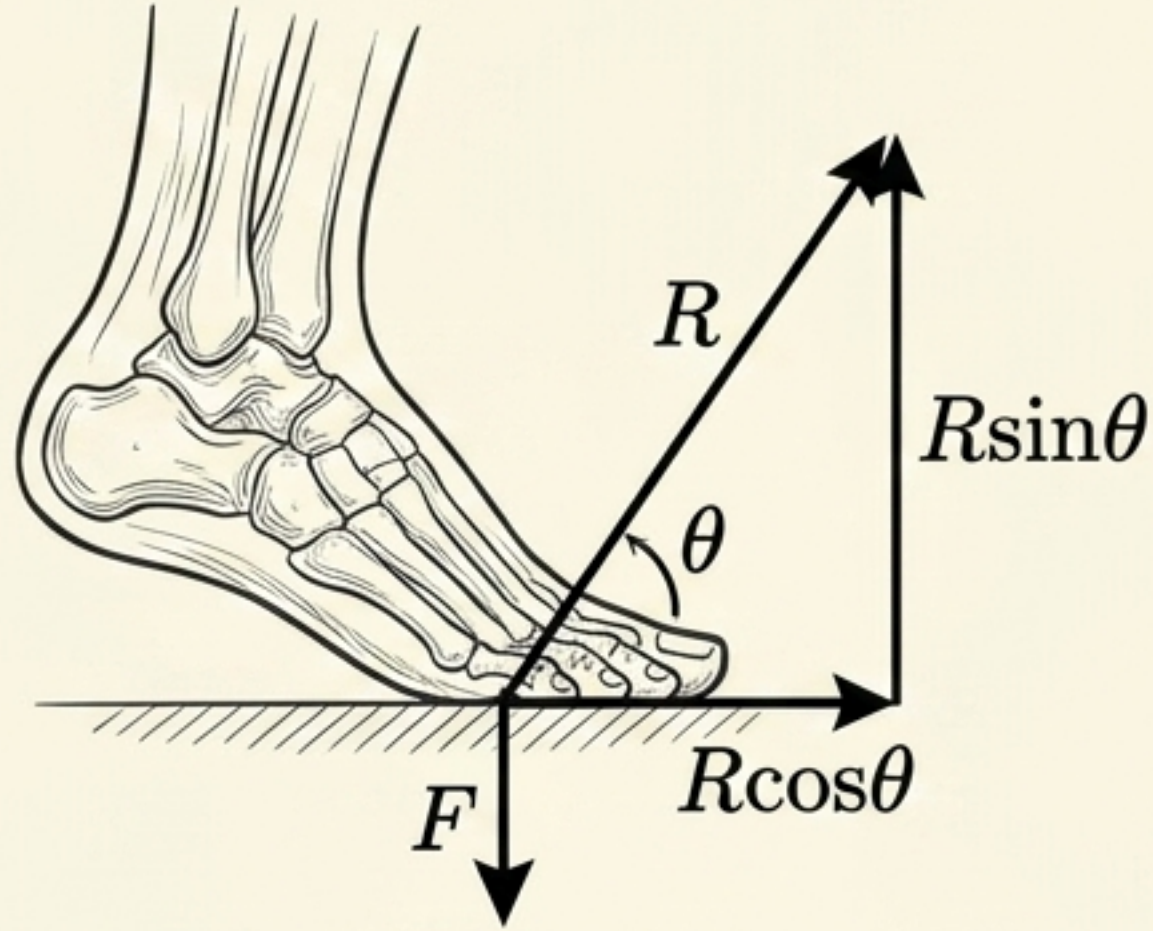
(বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল)

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য: দুটি ভেক্টরের যোগফল ও বিয়োগফল সমান হবে যদি তাদের মধ্যবর্তী কোণ $\alpha = 90^\circ$ হয়।

ভেক্টর বিভাজন: বাস্তব জীবনের পদার্থবিজ্ঞান

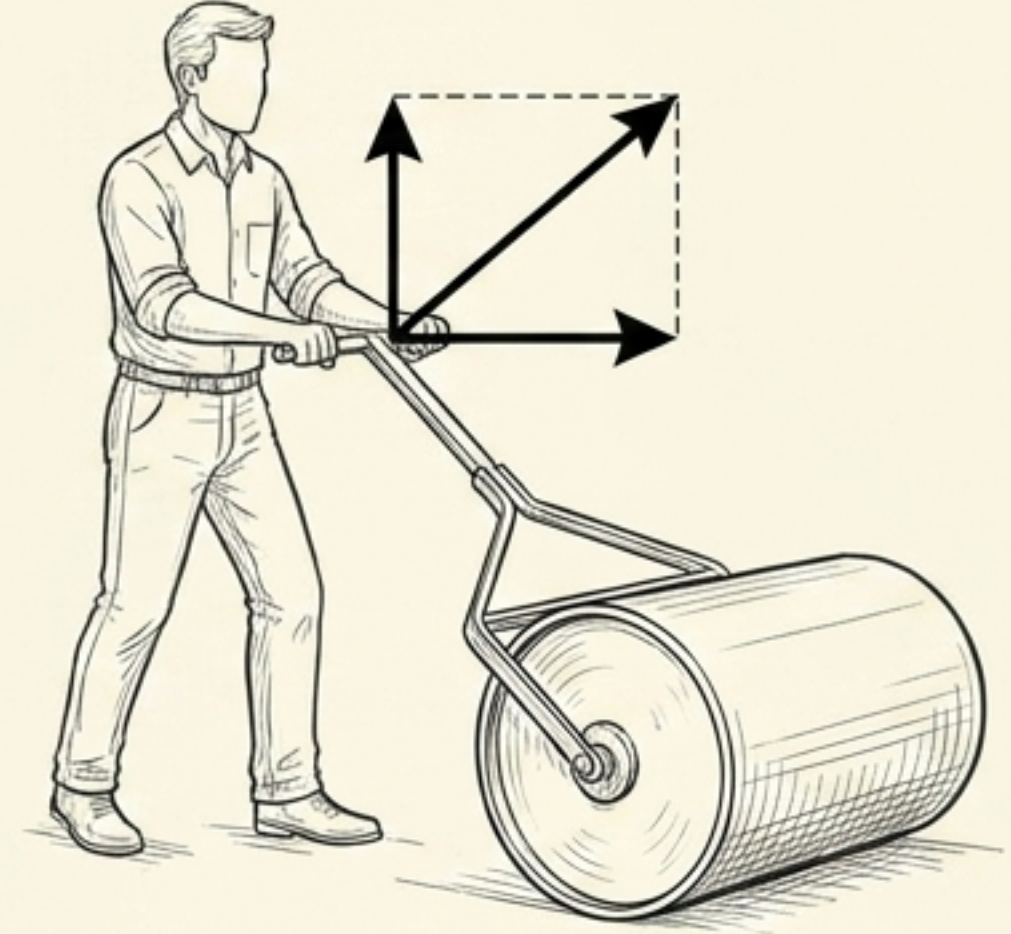
একটি ভেক্টরকে লম্বালম্বি দুটি অংশে ভাগ করাই হলো বিভাজন।

হাঁটার মেকানিজম



আনুভূমিক উপাংশ: $R \cos \theta$ (সামনে এগোতে সাহায্য করে)
উল্লম্ব উপাংশ: $R \sin \theta$ (ওজনের প্রভাব কমায়)

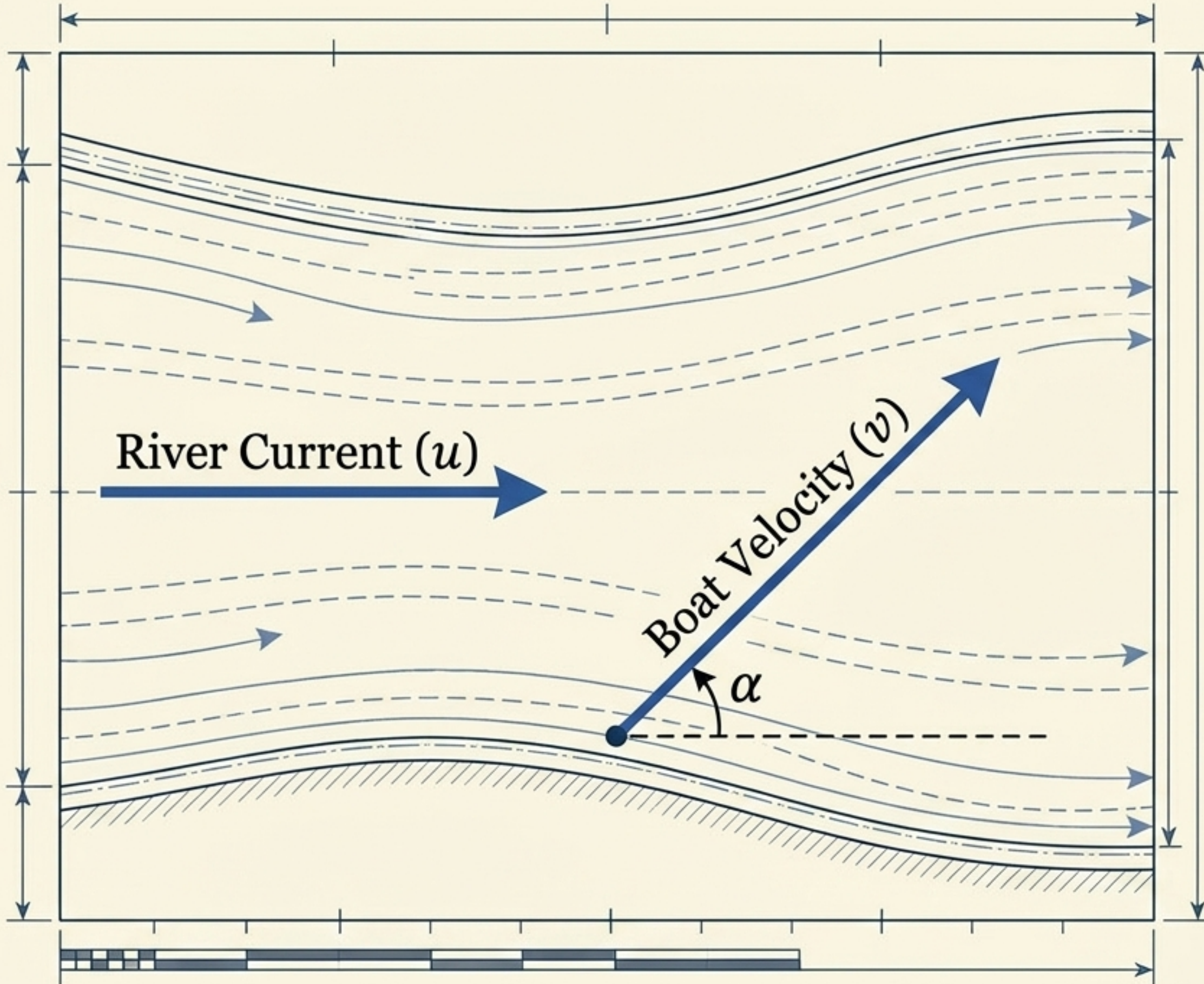
ললন রোলার টানা



টানা ঠেলা অপেক্ষা সহজ কারণ উল্লম্ব উপাংশ প্রজন সাংশ
ওজনকে প্রশমিত করে।

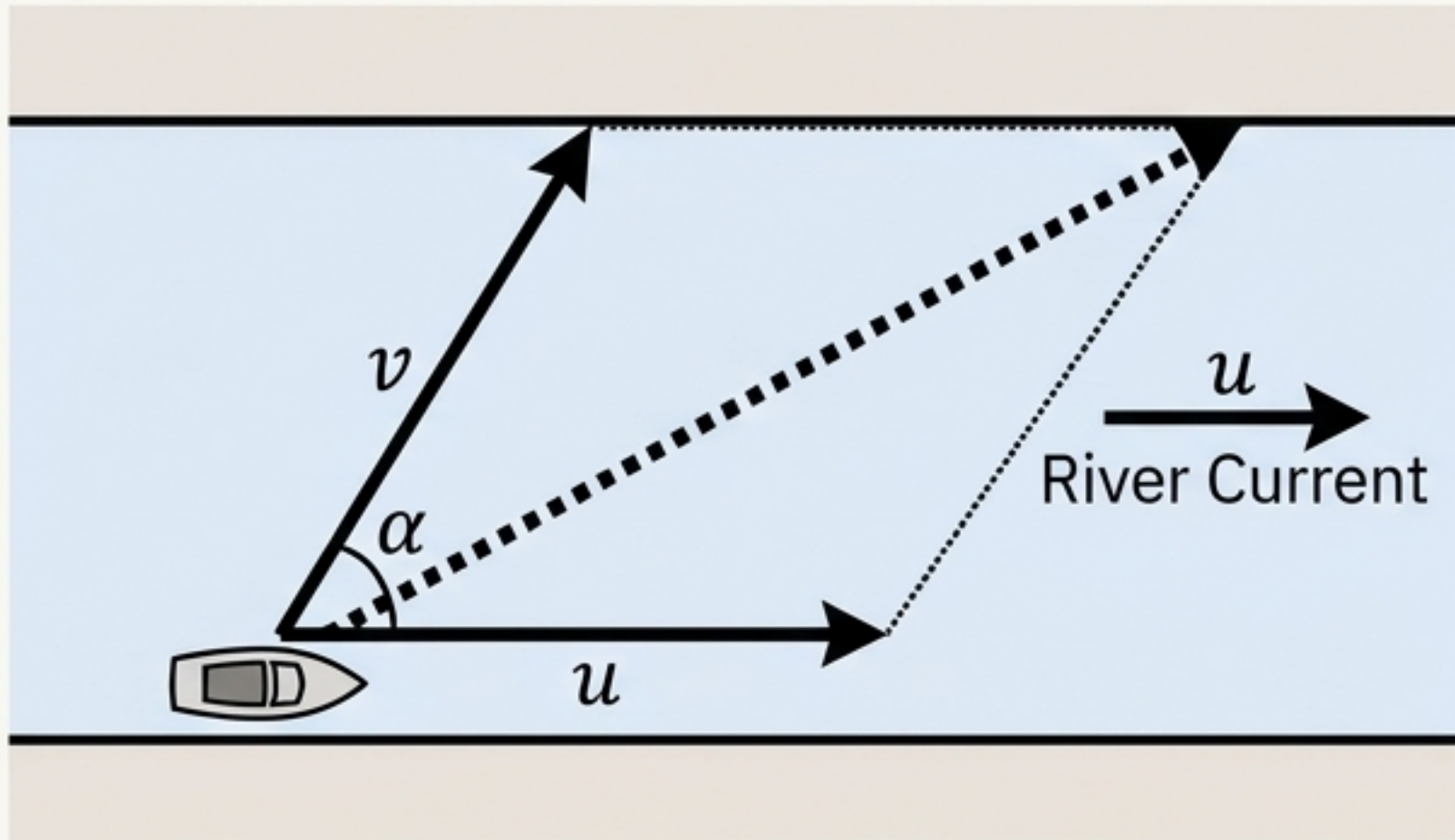
নদী-নৌকা ডাইনামিক্স: বেসিক ভেরিয়েবল

- স্রোতের বেগ (Current): u
- নৌকার বেগ (Boat Velocity): v
- প্রস্থ বরাবর নৌকার বেগ
(Crossing Speed): $v \sin \alpha$
- দৈর্ঘ্য বরাবর মোট বেগ
(Drift Speed): $u + v \cos \alpha$



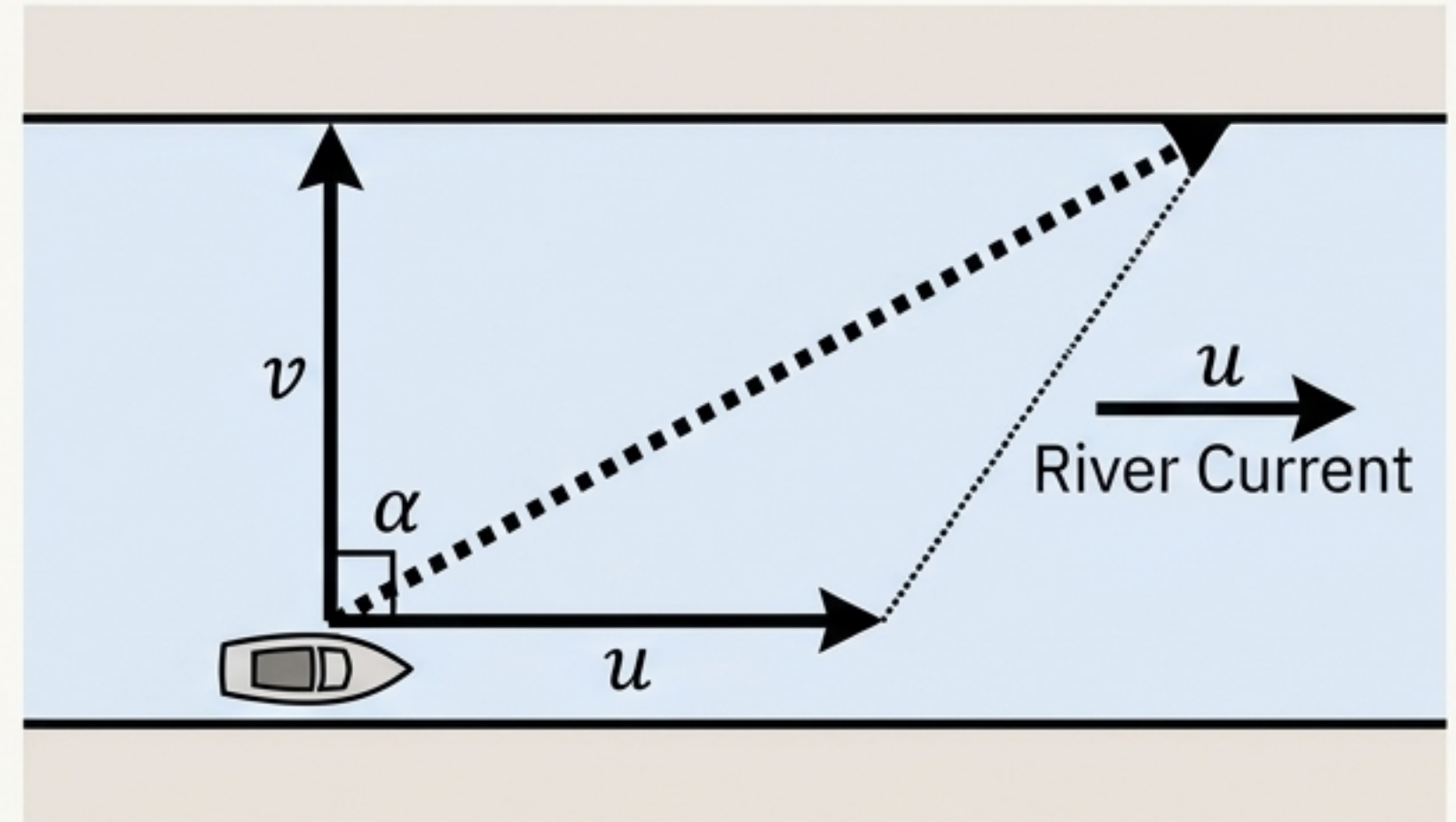
পারাপারের দুই কৌশল: দূরত্ব বনাম সময়

ন্যূনতম দূরত্ব (Shortest Path)



শর্ত: সোজা অপর পাড়ে পৌঁছাতে হবে।
রওনা দেওয়ার কোণ: $\alpha = \cos^{-1} \left(-\frac{u}{v} \right)$

ন্যূনতম সময় (Shortest Time)



শর্ত: আড়াআড়ি রওনা দিতে হবে ($\alpha = 90^\circ$)।
প্রয়োজনীয় সময়: $t = \frac{d}{v}$



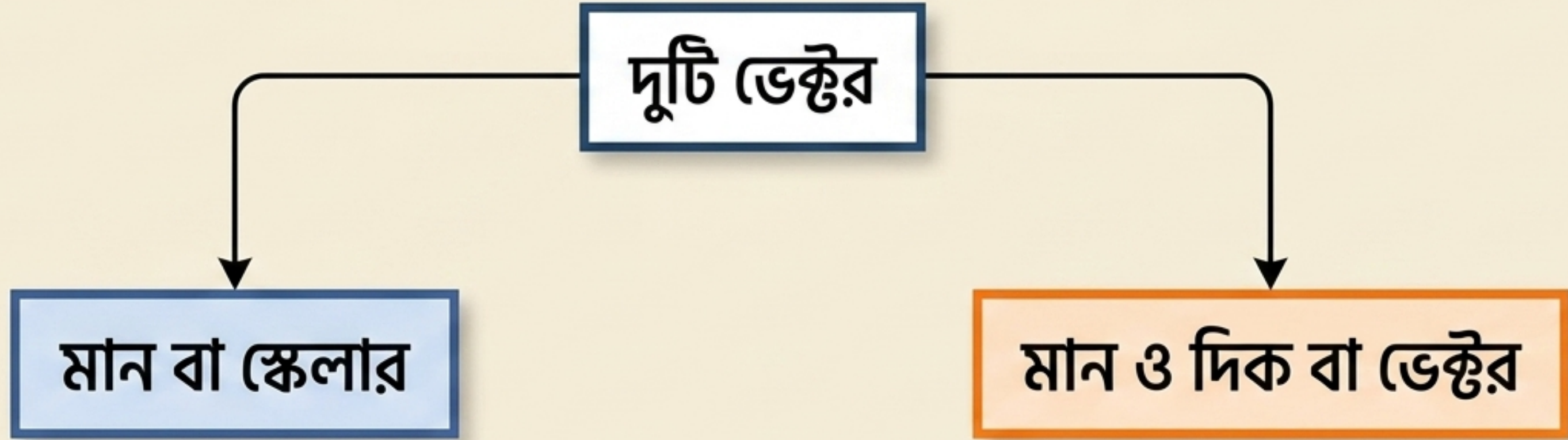
এমসিকিউ হ্যাক: 120° ম্যাজিক

যদি নৌকার বেগ স্রোতের বেগের ঠিক দ্বিগুণ হয় ($v = 2u$), তবে ন্যূনতম দূরত্বে নদী পার হয়ার জন্য নৌকাটিকে সর্বদা স্রোতের সাথে 120° কোণে চালাতে হবে।

প্রমাণ: $\alpha = \cos^{-1}(-u/2u) = \cos^{-1}(-0.5) = 120^\circ$

ভর্তি পরীক্ষা এবং এমসিকিউ এর জন্য সরাসরি মনে রাখার ট্রিক!

গুণনের দুই রূপ: কেন দুটি পদ্ধতি?



ডট গুণন (স্কেলার ফলাফল)

ফিজিক্স অ্যাপ্লিকেশন: কাজ (Work)

বল ($\vec{F}$) এবং সরণ ($\vec{S}$) ভেক্টর হওয়া সত্ত্বেও কাজ একটি স্কেলার রাশি।

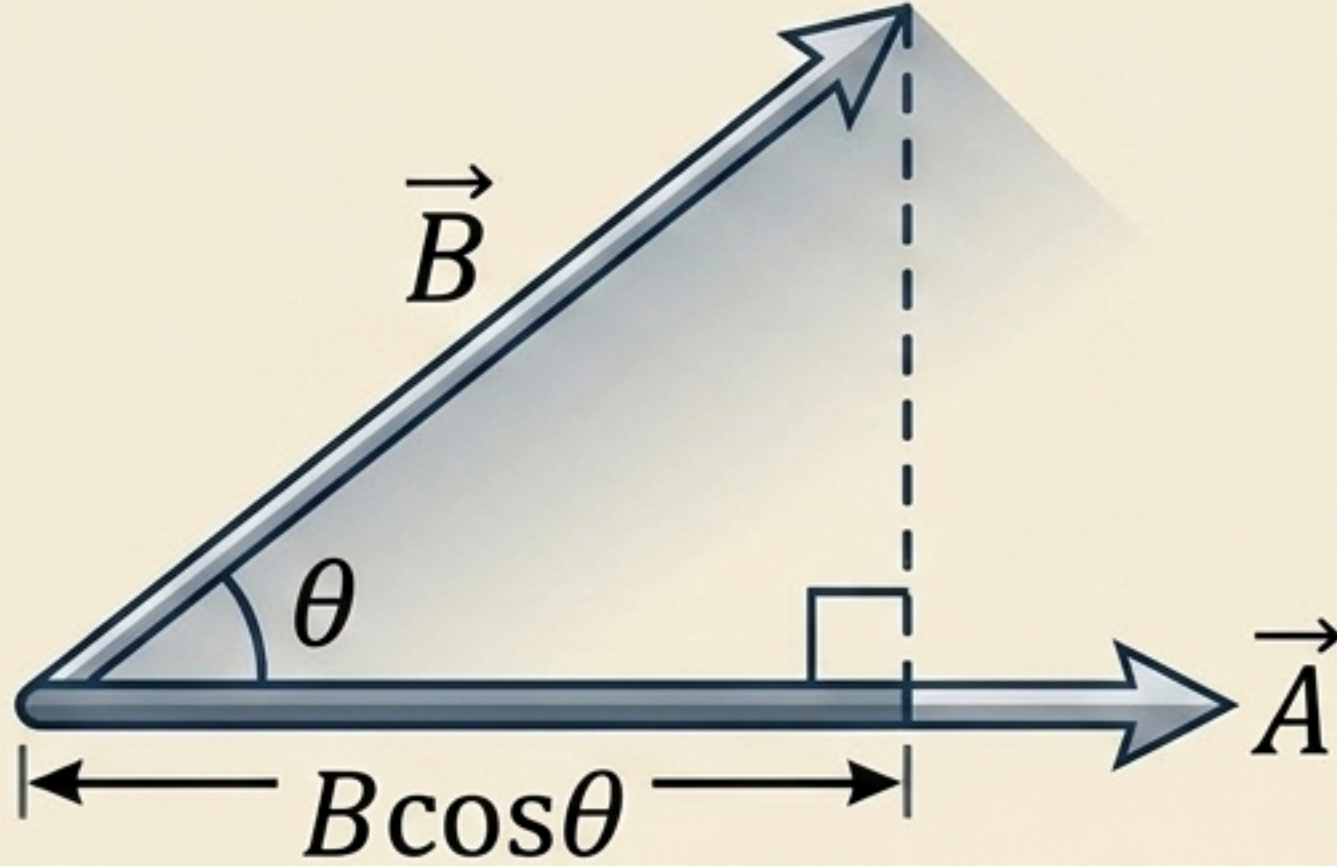
ক্রস গুণন (ভেক্টর ফলাফল)

ফিজিক্স অ্যাপ্লিকেশন: টর্ক (Torque)

ব্যাসার্ধ ($\vec{r}$) এবং বল ($\vec{F}$) গুণ হয়ে নতুন একটি ভেক্টর তৈরি করে যা ঘূর্ণন নির্দেশ করে।

ডট গুণন (Scalar Product)

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$$



এটি পরিমাপ করে দুটি ভেক্টর একে অপরের সাথে কতটা সমান্তরাল।

- শর্ত ১: সমান্তরাল হলে ($\theta = 0^\circ$) গুণফল সর্বোচ্চ (AB) হয়।
- শর্ত ২: লম্ব হলে ($\theta = 90^\circ$) গুণফল শূন্য হয়।

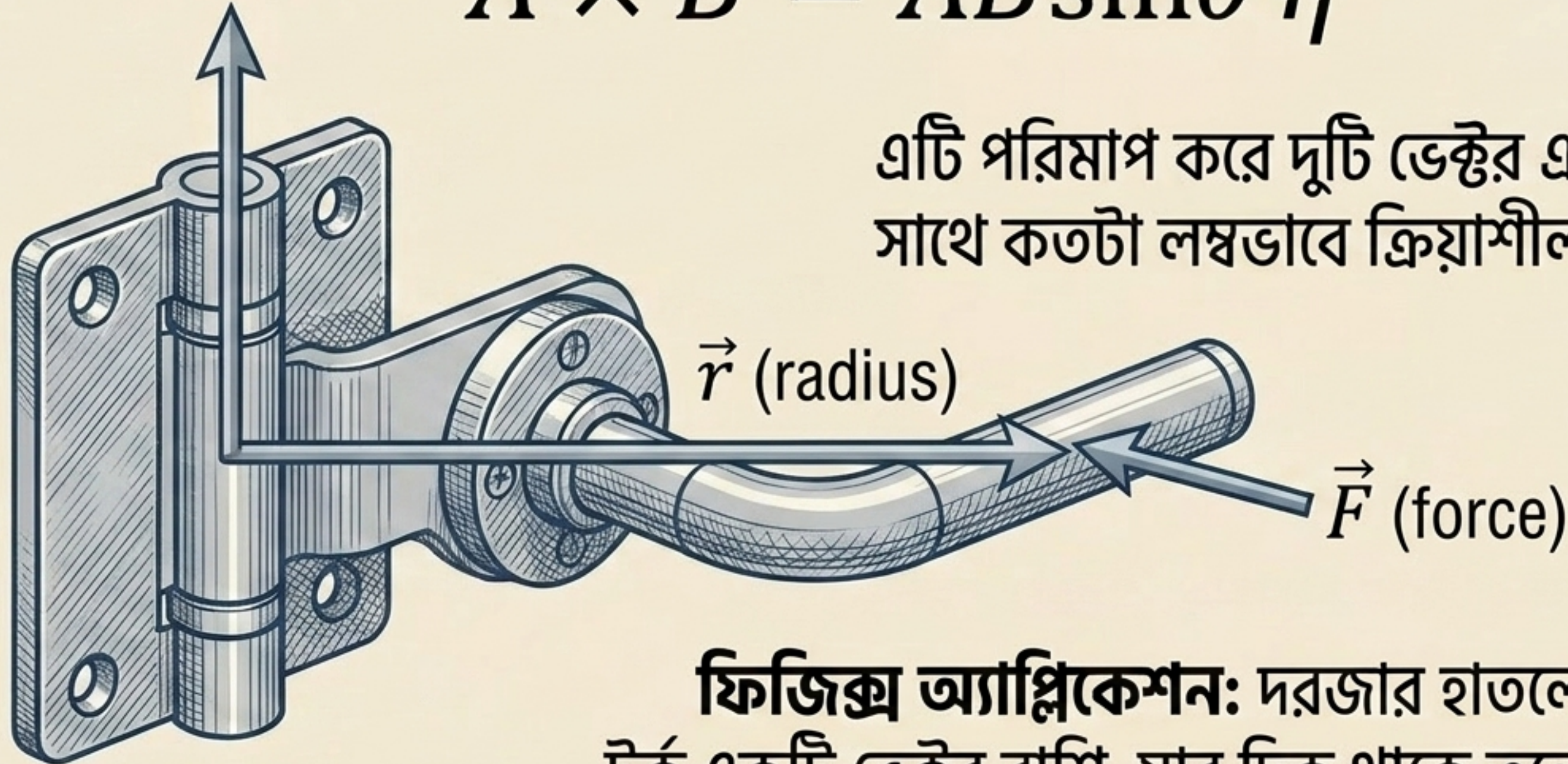
লম্ব হওয়ার শর্তটি ভর্তি পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ!

ক্রস গুণন (Vector Product)

$\vec{\tau}$ (Torque)

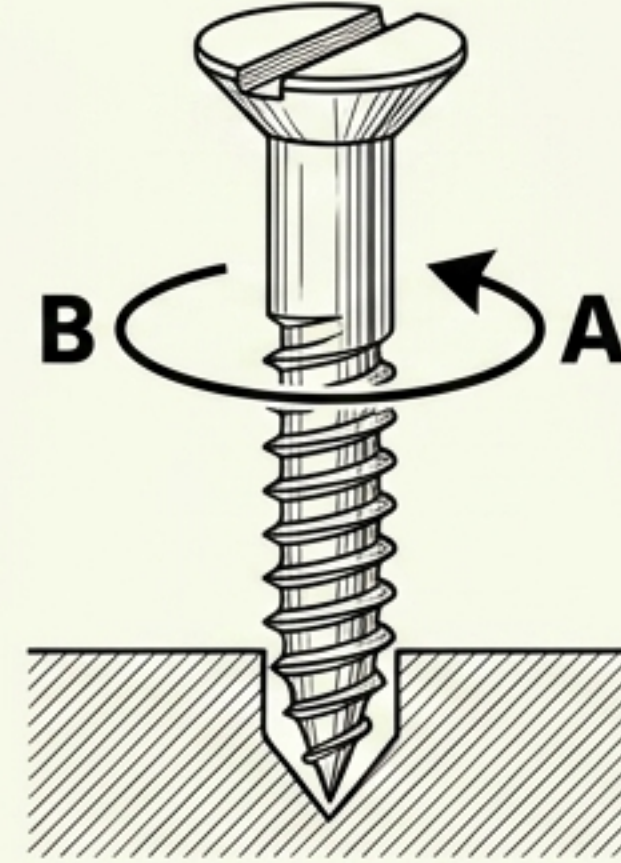
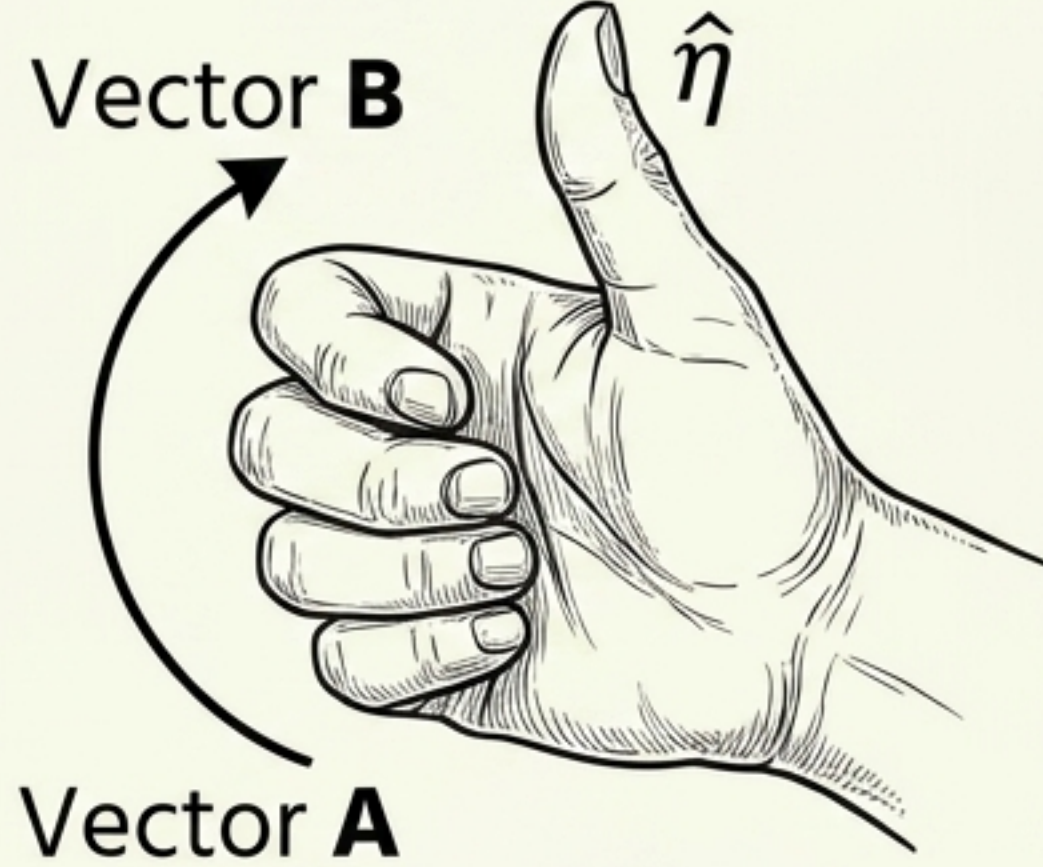
$$\vec{A} \times \vec{B} = AB \sin \theta \hat{n}$$

এটি পরিমাপ করে দুটি ভেক্টর একে অপরের সাথে কতটা লম্বভাবে ক্রিয়াশীল।



ফিজিক্স অ্যাপ্লিকেশন: দরজার হাতলে বল প্রয়োগ।
টর্ক একটি ভেক্টর রাশি, যার দিক থাকে তলের লম্ব বরাবর।

দিক নির্ণয়: ডানহাতি স্ক্রু নিয়ম



ডান হাতের আঙ্গুলগুলো $\vec{A}$ থেকে $\vec{B}$ এর দিকে ঘোরালে বৃদ্ধাঙ্গুলি লম্ব একক ভেকক ভেক্টর $\hat{n}$ এর দিক নির্দেশ করে।

সতর্কতা: ক্রস গুণন বিনিময় সূত্র মেনে চলে না!
 $\vec{A} \times \vec{B} \neq \vec{B} \times \vec{A}$ (সঠিক: $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$)

এক নজরে গুণন: ডট বনাম ক্রস

	ডট গুণন	ক্রস গুণন
ফলাফল	একটি স্কেলার রাশি	একটি ভেক্টর রাশি
সূত্র	$AB\cos\theta$	$AB\sin\theta \hat{n}$
শূন্য হওয়ার শর্ত	ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে ($\theta = 90^\circ$)	ভেক্টরদ্বয় সমান্তরাল হলে ($\theta = 0^\circ$)
বিনিময় সূত্র	মেনে চলে ($\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$)	মেনে চলে না ($\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$)

আয়ত একক ভেক্টর ম্যাট্রিক্স ($\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$)

ডট গুণন (একই হলে ১, ভিন্ন হলে ০)

$$\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1$$

$$\hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{j} \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{i} = 0$$

ক্রস গুণন (একই হলে ০, ভিন্ন হলে তৃতীয়টি)

$$\hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = 0$$

$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$$

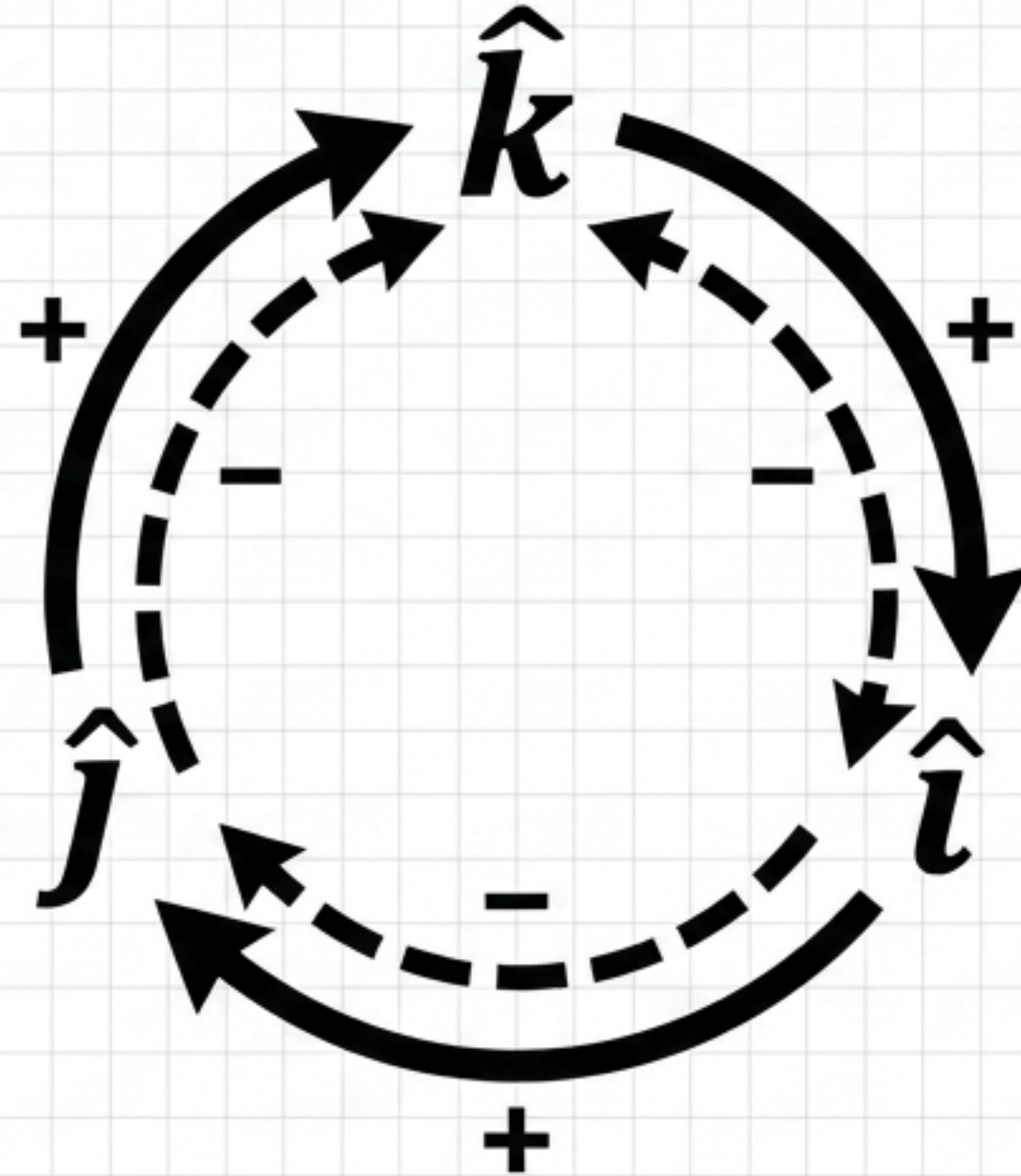
(দিক কীভাবে বুঝবো? পরবর্তী স্লাইডে দেখুন...)

ক্রস গুণনের ম্যাজিক চক্র

ঘড়ির কাঁটার দিকে
(Clockwise):
ধনাত্মক মান (+)

$$\hat{i} \times \hat{j} = +\hat{k}$$

$$\hat{j} \times \hat{k} = +\hat{i}$$

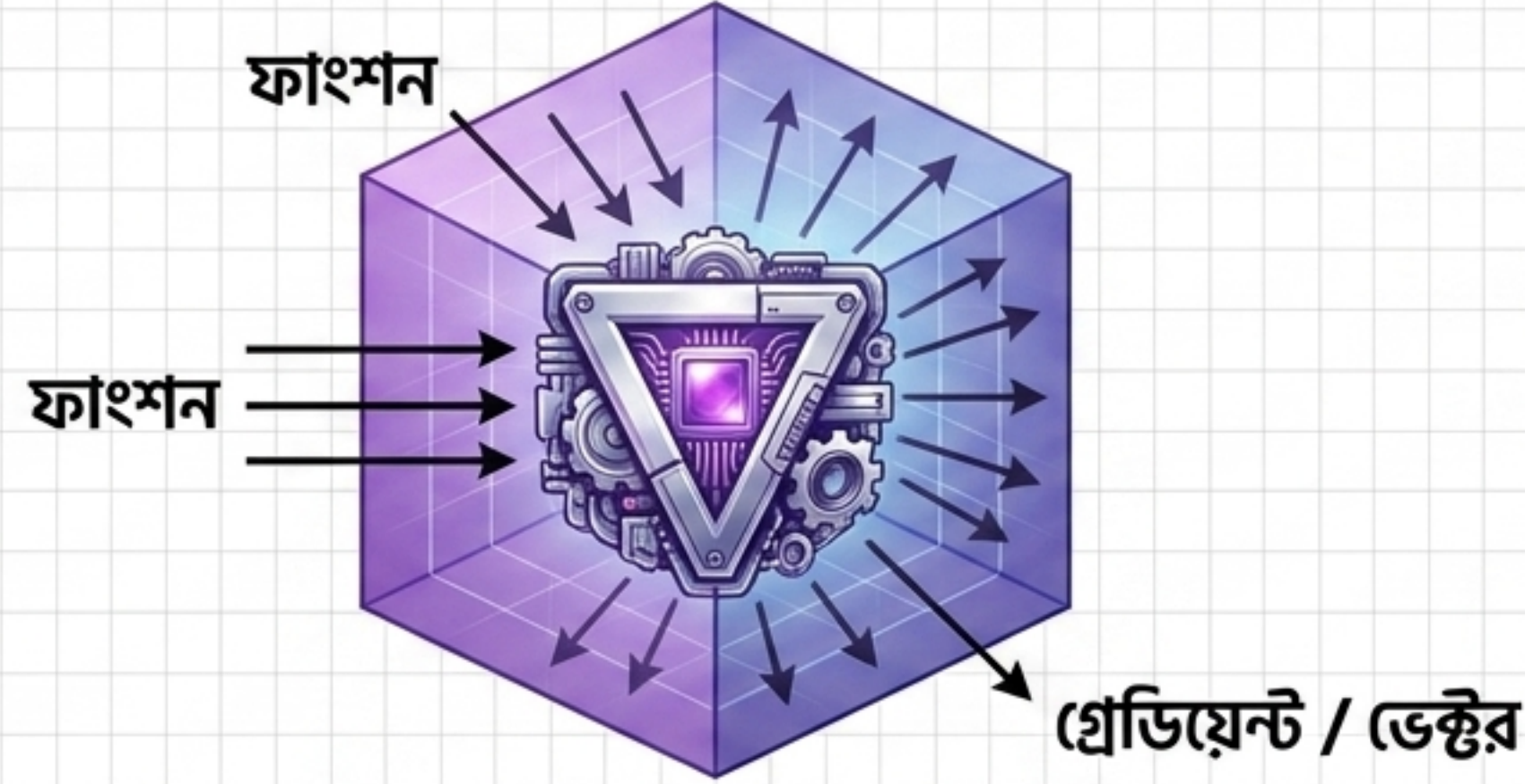


ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে
(Anti-Clockwise):
ঋণাত্মক মান (-)

$$\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}$$

$$\hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}$$

ভেক্টর ক্যালকুলাস: ডেল অপারেটর (∇)

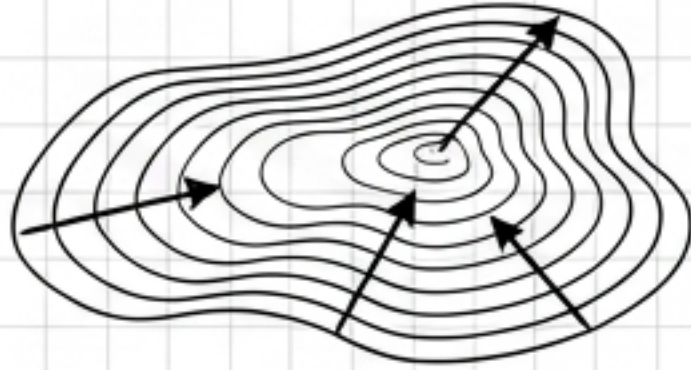


$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k}$$

ডেল একটি ভেক্টর ব্যবকলনীয় অপারেটর। এটি নিজে কোনো রাশি নয়, তবে ফাংশনের ওপর ক্রিয়া করে নতুন রাশি তৈরি করে।

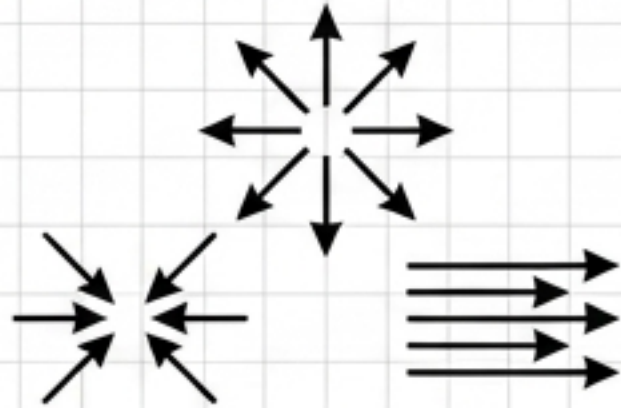
🧠 এটি তিনটি ভিন্ন উপায়ে কাজ করে—গ্রেডিয়েন্ট, ডাইভারজেন্স এবং কার্ল।

এক নজরে ক্যালকুলাস অপারেশস



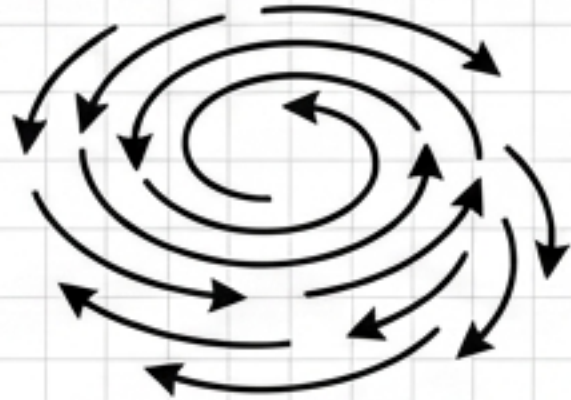
গ্রেডিয়েন্ট (Gradient): $\nabla\phi$

স্কেলার রাশিকে ভেক্টর রাশিতে রূপান্তর করে (উচ্চতা বা তাপমাত্রার পরিবর্তনের হার)।



ডাইভারজেন্স (Divergence): $\nabla\cdot\vec{V}$

ভেক্টরকে স্কেলারে রূপান্তর করে। ডাইভারজেন্স শূন্য হলে পদার্থ অসংকোচনীয় বা সলিনয়ডাল (Solenoidal) হয়।



কার্ল (Curl): $\nabla\times\vec{V}$

ভেক্টরকে ভেক্টরেই রাখে। কার্ল শূন্য হলে ভেক্টর ক্ষেত্রটি অঘূর্ণনশীল (Irrotational) হয়।